

Инструкция для курсовой (дидактический материал для студентов 2, 3 курса)

Вам нужно просто заполнить следующие разделы плана (+ титул и содержание)

План курсовой:

1. **Введение** (актуальность, краткий план, цели и задачи). В целях и задачах можно сказать, что хотим проверить и сопоставить как работают разные численные методы для решения тех задач оптимального управления, которые возникают из экономических моделей, сказать, что на этом этапе рассматриваем только детерминированные случаи.

2. **Численные методы решения задач оптимального управления в экономике**

Это по сути обзор работ, где нужно рассмотреть

- a. *Локальные методы решения* (рассказать про поиск точки равновесия, лог-линеаризацию системы и зачем она нужна, потом про метод Бланшара-Кана, можно рассказать про другой метод)
- b. *Глобальные методы* (метод стрельбы, сеточные методы, проекционные методы, в частности МКЭ)

Т.е. в начале мы говорим, что есть для получения необходимых условий есть

- Метод Лагранжа с динамическими коэффициентами (иначе говоря Метод Лагранжа для динамической системы);
- Принцип максимума Понтрягина, он дает нам такие-то необходимые условия (систему уравнений);
- Принцип Максимуа Беллмана

Для наглядности таблица

	Дискретное время	Непрерывное время
Секвенциальный подход	Метод Лагранжа	Принцип максимума Понтрягина
Рекурсивный подход	Принцип Беллмана для дискретного времени	Принцип Беллмана для непрерывного времени

Эти подходы позволяют получить какую-то динамическую систему.

И полученную систему уже **численно** можно решать локально или глобально. Говорим про принцип максимума Беллмана и уравнение Беллмана в дискретном времени и в непрерывном времени и говорим, что с ним можно работать, например, сеточными методами

- a. В Дискретном случае: метод стрельбы, Value Function Iteration
- b. В непрерывном случае: метод стрельбы, обычный сеточный метод для системы.

Но только всё это нужно сопровождать ссылками на литературу, эта же литература должна быть в списке в конце.

3. **Численное решение детерминированной модели экономического равновесия**

Численное решение детерминированного варианта модели реального делового цикла.

4. **Выводы**

Еще раз кратко описать что было сделано, сколько времени занял каждый расчет. Какова точность. Какой метод дает более точное решение с учетом нелинейности. Указать дальнейшие перспективы, например, можно сказать, что в дальнейшем имеет смысл решать задачу стохастического оптимального управления.

5. **Литература**

Перечисление источников

Описание RBC-модели (дидактический материал для студентов 2, 3 курса)

Рассмотрим детерминированный вариант модели реального делового цикла

Классическая RBC-модель описывается двумя задачами для домохозяйств и фирм, условиями равновесия на трех рынках (товаров, капитала и труда) и замыкается балансовыми макроэкономическими тождествами. Единственным активом в экономике является производственный капитал, а его собственником являются домохозяйства. Цены на товарном рынке в модели нормированы к единице и все количественные величины измеряются в единицах товаров и услуг потребления (это можно считать шкалой относительных цен).

Агенты в модели (домохозяйства и фирмы) репрезентативные, а все рынки являются совершенно конкурентными. В условиях совершенной конкуренции на эквивалентном варианте будет модель с социальным планировщиком (сослаться на 1ю теорему Благосостояния и на теорему Эрроу-Дербе).

1. Модель в дискретном времени.

Задача домохозяйства

Домохозяйство максимизирует ожидаемый (E_0) функционал полезности U (1), представляющий собой бесконечную сумму дисконтированных мгновенных полезностей (с дисконтом β). Мгновенная полезность $u[\cdot]$ положительно зависит от потребления C_t в периоде t и отрицательно от количества трудозатрат L_t в периоде t :

$$U = \max_{C,L} E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u[C_t, L_t], \quad 0 < \beta < 1 \quad (1)$$

при соблюдении балансового ограничения (2) и с учетом правила накопления активов (3)

$$C_t + I_t = W_t L_t + R_t K_t, \quad (2)$$

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t, \quad (3)$$

где K_t – объем капитала (активов), I_t – инвестиции, W_t – зарплата, R_t – процентная ставка по активам, которые домохозяйства сдают в аренду фирмам, δ – коэффициент амортизации (устаревания капитала). В этой простой постановке эти два условия можно объединить (4):

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + W_t L_t + R_t K_t - C_t \quad (4)$$

Задача фирмы

Фирма максимизирует прибыль в каждом периоде, выбирая оптимальный объем капитала и труда, т.е. решает задачу (5):

$$\Pi = \max_{K,L} \{Ae^{z_t} F(K_t, L_t) - W_t L_t - R_t K_t\} \quad (5)$$

где $F(K_t, L_t) = Y_t$ – производственная функция, A – уровень технического прогресса, z_t – совокупная факторная производительность (СФП), которая описывается следующим AR(1)-процессом (6):

$$z_t = \mu z_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim N(0, \sigma_z^2), \quad 0 \leq \mu < 1 \quad (6)$$

где μ – коэффициент персистентности, ε_t – шок, σ_z^2 – дисперсия шока СФП.

Замыкающее макроэкономическое тождество имеет вид (7):

$$C_t + I_t = Ae^{z_t}F(K_t, L_t) \quad (7)$$

Условия равновесия состоят в равенстве спроса и предложения на всех рынках (8):

$$Y_t^{demand} = Y_t^{supply} ; L_t^{demand} = L_t^{supply} ; K_t^{demand} = K_t^{supply} \quad (8)$$

Эти функции спроса и предложения от соответствующих цен $(1, W_t, R_t)$ выводятся благодаря получению необходимых условий для задачи домохозяйства и задачи фирмы.

Выписать необходимые условия (считаем z константой) и получить

$$L_t^{demand}(\blacksquare); L_t^{supply}(\blacksquare); K_t^{demand}(\blacksquare); K_t^{supply}(\blacksquare)$$

Пояснить, почему $W_t L_t + R_t K_t = Ae^{z_t}F(K_t, L_t)$

Исключение в этой модели составляет только рынок товаров, на котором спрос есть потребление и инвестиции (9):

$$Y_t^{demand} = C_t + I_t \quad (9)$$

а предложение – объем произведенной продукции (10):

$$Y_t^{supply} = Ae^{z_t}F(K_t, L_t) \quad (10)$$

Значит в этой модели равновесие на товарном рынке обеспечивается автоматически выполнением замыкающего макроэкономического тождества.

Эквивалентная модель с социальным планировщиком имеет следующий вид (11):

$$\begin{cases} U = \max_{C,L} E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u[C_t, L_t] , & 0 < \beta < 1 \\ K_{t+1} = Ae^{z_t}F(K_t, L_t) + (1 - \delta)K_t - C_t \\ z_t = \mu z_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim N(0, \sigma_z^2), 0 \leq \mu < 1 \end{cases} \quad (11)$$

Лог-линеаризовать

1. Модель в непрерывном времени.

Задача домохозяйства

Домохозяйство решает задачу, аналогичную дискретному во времени подходу, но с тем лишь отличием, что здесь функционал полной полезности представлен интегралом полезности, а уравнение накопления капитала – дифференциальным уравнением (12):

$$\begin{cases} U = \max_{C,L} E_0 \int_0^{\infty} e^{-\rho t} u[C(t), L(t)] dt \\ C(t) + I(t) = W(t)L(t) + R(t)K(t) \\ dK(t) = [I(t) - \delta K(t)]dt \end{cases} \quad (12)$$

или более компактно (13):

$$\begin{cases} U = \max_{C,L} E_0 \int_0^{\infty} e^{-\rho t} u[C(t), L(t)] dt \\ dK(t) = [W(t)L(t) + R(t)K(t) - \delta K(t) - C(t)]dt \end{cases} \quad (13)$$

где ρ есть коэффициент дисконтирования

Задача фирм

Фирмы решают аналогичную задачу, так что для них по сути ничего не меняется (14):

$$\Pi = \max_{K,L} \{Ae^{z(t)}F(K(t), L(t)) - W(t)L(t) - R(t)K(t)\} \quad (14)$$

где $z(t)$ описывается стохастическим дифференциальным уравнением.

Замыкающее макроэкономическое тождество имеет вид (15):

$$C(t) + I(t) = Ae^{z(t)}F(K(t), L(t)) \quad (15)$$

Условие равновесия на рынках, как и ранее предполагает (16):

$$Y^{demand}(\blacksquare) = Y^{supply}(\blacksquare); L^{demand}(\blacksquare) = L^{supply}(\blacksquare); K^{demand}(\blacksquare) = K^{supply}(\blacksquare), \quad (16)$$

причем на товарном рынке это обеспечивается макроэкономическим тождеством

Выписать необходимые условия (считаем z константой) и получить

$$L^{demand}(\blacksquare); L^{supply}(\blacksquare); K^{demand}(\blacksquare); K^{supply}(\blacksquare)$$

Пояснить, почему $W_t L_t + R_t K_t = Ae^{z_t} F(K_t, L_t)$

Эквивалентная модель с социальным планировщиком имеет следующий вид (17):

$$\begin{cases} U = \max_{C,L} E_0 \int_0^\infty e^{-\rho t} u[C(t), L(t)] dt \\ dK(t) = [Ae^{z(t)}F(K(t), L(t)) - \delta K(t) - C(t)] dt \\ z(t) \text{ задается как СДУ} \end{cases} \quad (17)$$

Далее только для компактности изложения будем работать с вариантом модели с социальным планировщиком и считать, что

- мгновенная функция полезности имеет следующий вид (18):

$$\begin{aligned} u[C, L] &= \ln(C_t) - \varphi \ln(L_t) \\ u[C, L] &= \ln(C_t) + \varphi \ln(1 - L_t) \\ u[C, L] &= \frac{C_t^{1-\theta} - 1}{1-\theta} - \varphi \frac{L_t^{1+\psi}}{1+\psi} \\ u[C, L] &= \frac{C_t^{1-\theta} - 1}{1-\theta} + \varphi \frac{(1 - L_t)^{1-\psi}}{1-\psi} \end{aligned} \quad (18)$$

- а производственная функция есть функция Кобба-Дугласа (19):

$$F(K_t, L_t) = K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} \quad (19)$$

В выражениях (18) и (19) нижние индексы времени t аналогично тому как было ранее переформулируются для случая непрерывного времени

Лог-линеаризовать

Тогда запишем детерминированный аналог модели ($z = 0 \forall t$) в дискретном времени (20):

$$\begin{cases} U = \max_{C,L} E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u[C_t, L_t] , & 0 < \beta < 1 \\ K_{t+1} = AF(K_t, L_t) + (1 - \delta)K_t - C_t \end{cases} \quad (20)$$

И запишем детерминированный аналог модели в непрерывном времени (21):

$$\begin{cases} U = \max_{C,L} E_0 \int_0^{\infty} e^{-\rho t} u[C(t), L(t)] dt \\ dK(t) = [AF(K(t), L(t)) - \delta K(t) - C(t)] dt \end{cases} \quad (21)$$

Выпишем необходимые условия и полную систему уравнений для каждого случая.

1а. Необходимые условия для модели в дискретном времени:

Заполнить

1б. Полная система для модели в дискретном времени, которую нужно решить (необходимые условия, динамические уравнения и балансовые ограничения):

Заполнить

2а. Необходимые условия для модели в непрерывном времени:

Заполнить

2б. Полная система для модели в непрерывном времени, которую нужно решить (необходимые условия, динамические уравнения и балансовые ограничения):

Заполнить

Выписать Уравнение Беллмана

Для дискретного случая

Для непрерывного случая

Раздел Далее численное решение с картинками (раздел)

1. Бланшар-Кан с учетом труда
2. Стрельба с учетом L
3. VFI с учетом L

Непрерывный Беллман

$$\rho V = \max_{C,L} \left\{ u(\dots) + f(\dots) \frac{\partial V}{\partial K} \right\}$$

FOC

Система:

$$\text{Беллман «модифицированный» } \rho V = \left\{ u(\dots) + f(\dots) \frac{\partial V}{\partial K} \right\}$$

FOC